

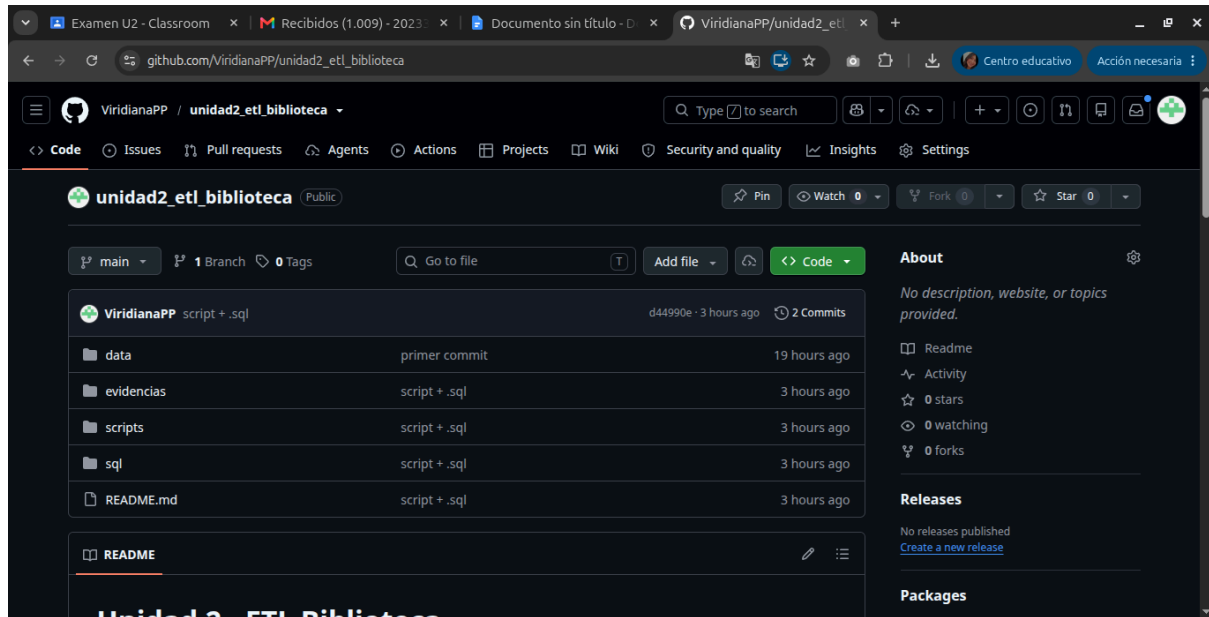
EXAMEN U2

9 ° A I D G S

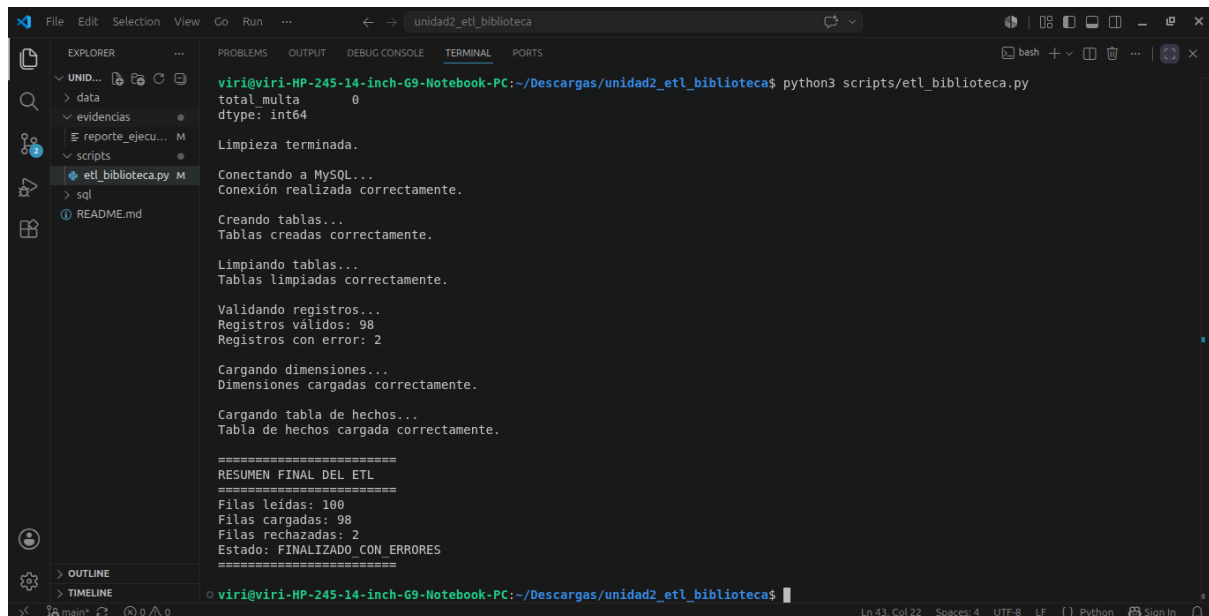
Viridiana Portilla Palestina

05 - Julio - 2026

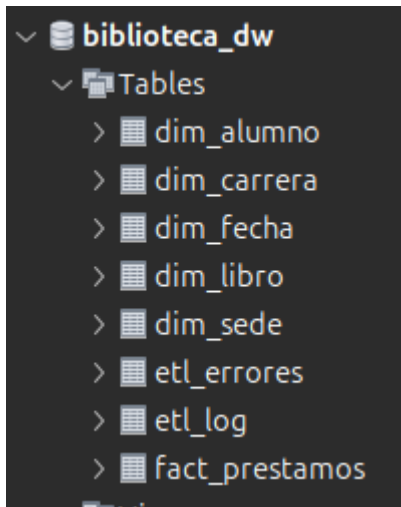
2. Captura del repositorio con la estructura solicitada.



3. Captura de ejecución del script.



4. Captura de las tablas creadas en MySQL.

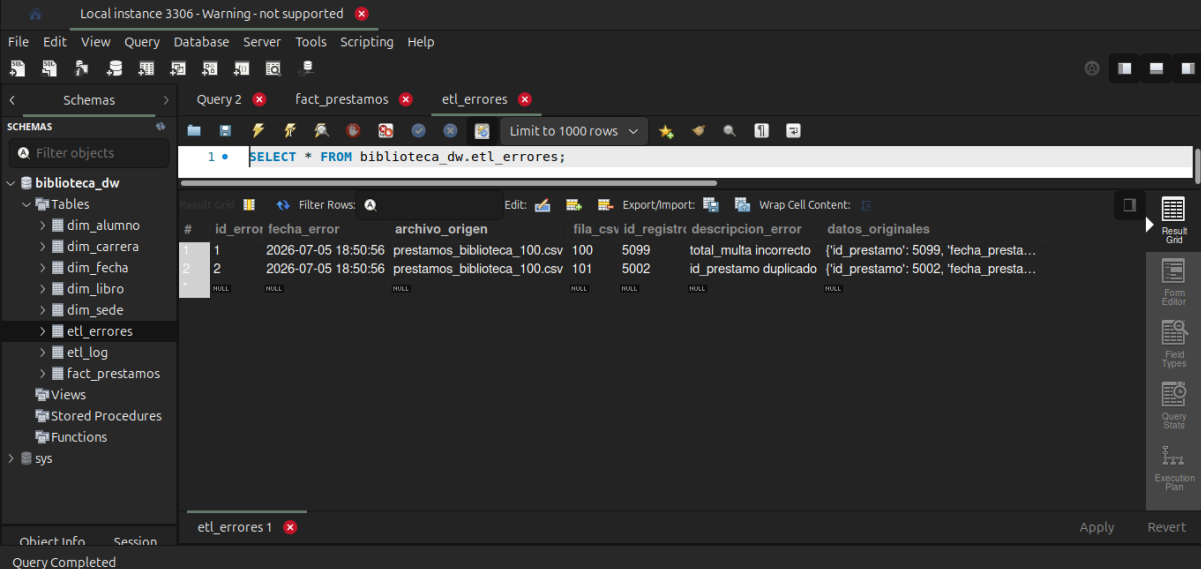


5. Captura de `fact\_prestamos` con datos.

A screenshot of the MySQL Query Editor showing the results of a query on the 'fact_prestamos' table. The query is 'SELECT * FROM biblioteca_dw.fact_prestamos;'. The results are displayed in a table with 15 rows and 9 columns. The columns are: #, id_prestamo, id_fecha, id_alumno, id_carrera, id_libro, id_sede, dias_prestamo, multa_diaria, and total_multa.

#	id_prestamo	id_fecha	id_alumno	id_carrera	id_libro	id_sede	dias_prestamo	multa_diaria	total_multa
1	5001	20260601	1	1	1	3	0.00	0.00	
2	5002	20260602	2	2	2	5	5.00	25.00	
3	5003	20260603	3	3	3	7	10.00	70.00	
4	5004	20260604	4	4	4	2	15.00	30.00	
5	5005	20260605	5	5	5	4	0.00	0.00	
6	5006	20260606	6	6	6	6	5.00	30.00	
7	5007	20260607	7	7	7	8	10.00	80.00	
8	5008	20260608	8	8	8	4	15.00	15.00	
9	5009	20260609	9	9	9	9	0.00	0.00	
10	5010	20260610	10	10	10	10	5.00	50.00	
11	5011	20260611	11	11	11	3	10.00	30.00	
12	5012	20260612	12	12	12	4	15.00	75.00	
13	5013	20260613	13	13	13	7	0.00	0.00	
14	5014	20260614	14	14	14	2	5.00	10.00	
15	5015	20260615	15	15	15	4	10.00	40.00	

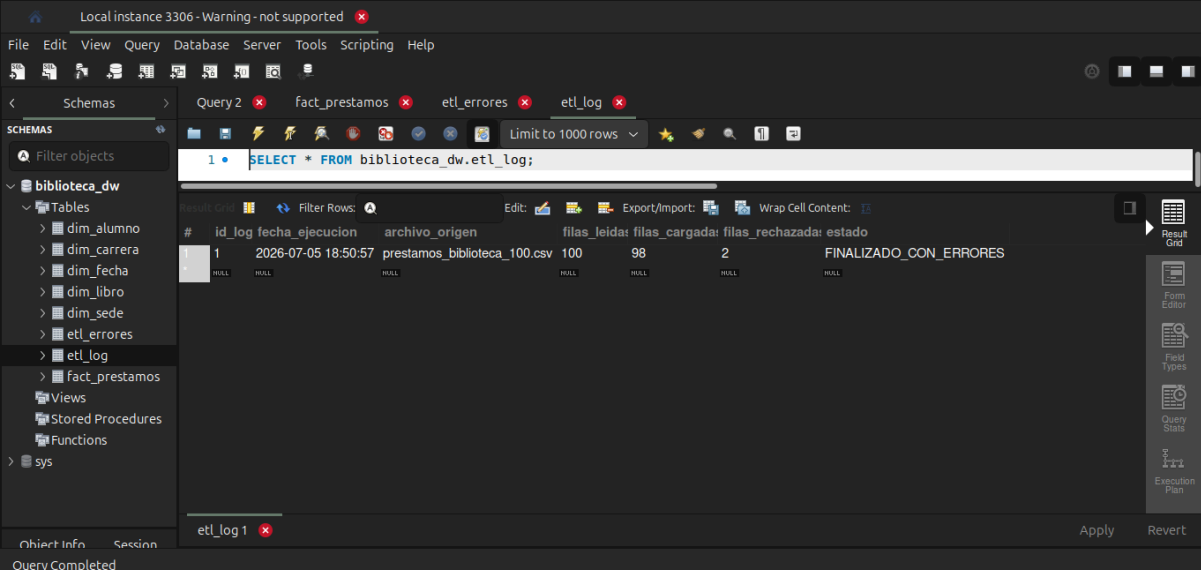
6. Captura de `etl\_errores` con los 2 errores.



The screenshot shows the SQL Developer interface with a query executed against the `biblioteca\_dw` schema. The query is `SELECT \* FROM biblioteca\_dw.etl\_errores;`. The results are displayed in a table with the following columns: `#`, `id\_error`, `fecha\_error`, `archivo\_origen`, `fila\_csv`, `id\_registro`, `descripcion\_error`, and `datos\_originales`.

#	id_error	fecha_error	archivo_origen	fila_csv	id_registro	descripcion_error	datos_originales
1	1	2026-07-05 18:50:56	prestamos_biblioteca_100.csv	100	5099	total_multa incorrecto	('id_prestamo': 5099, 'fecha_presta...
2	2	2026-07-05 18:50:56	prestamos_biblioteca_100.csv	101	5002	id_prestamo duplicado	('id_prestamo': 5002, 'fecha_presta...

7. Captura de `etl\_log`.



The screenshot shows the SQL Developer interface with a query executed against the `biblioteca\_dw` schema. The query is `SELECT \* FROM biblioteca\_dw.etl\_log;`. The results are displayed in a table with the following columns: `#`, `id\_log`, `fecha\_ejecucion`, `archivo\_origen`, `filas\_leidas`, `filas\_cargadas`, `filas\_rechazadas`, and `estado`.

#	id_log	fecha_ejecucion	archivo_origen	filas_leidas	filas_cargadas	filas_rechazadas	estado
1	1	2026-07-05 18:50:57	prestamos_biblioteca_100.csv	100	98	2	FINALIZADO_CON_ERRORES

8. Captura o evidencia de las consultas SQL.

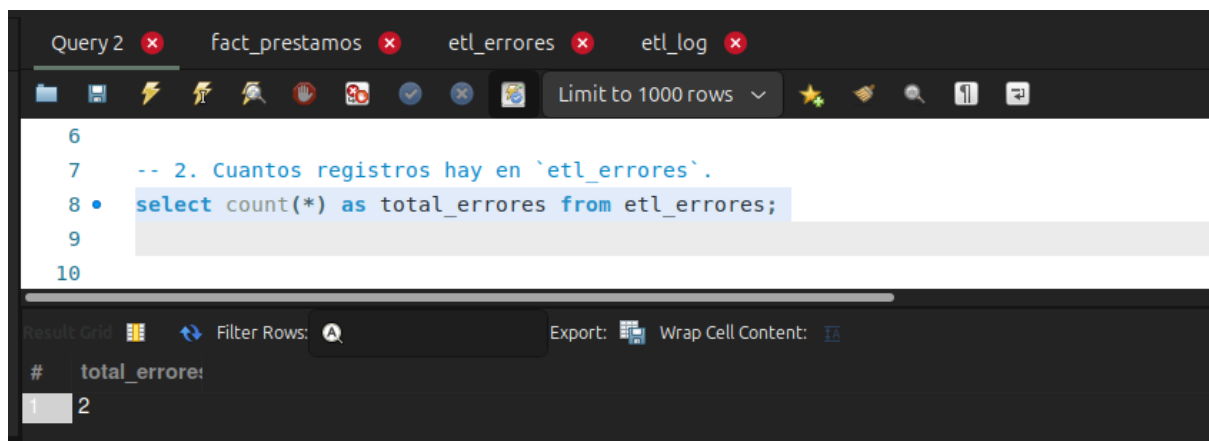


The screenshot shows a SQL IDE with a query editor and a result grid. The query editor contains the following SQL code:

```
2
3  -- 1. Cuantos registros hay en `fact_prestamos`.
4 • select count(*) as total_fact_prestamos from fact_prestamos;
5
6
```

The result grid shows the following data:

#	total_fact_prestamo
1	98

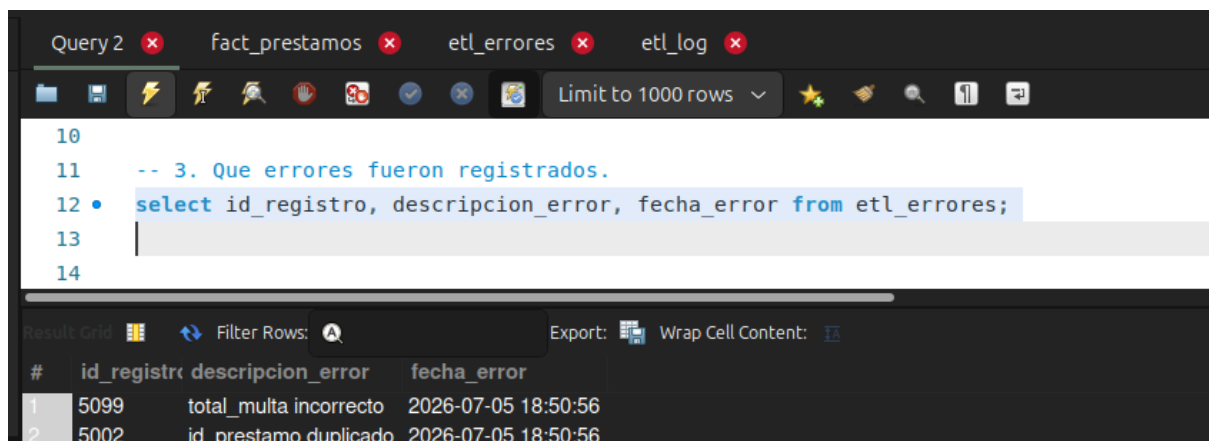


The screenshot shows a SQL IDE with a query editor and a result grid. The query editor contains the following SQL code:

```
6
7  -- 2. Cuantos registros hay en `etl_errores`.
8 • select count(*) as total_errores from etl_errores;
9
10
```

The result grid shows the following data:

#	total_errores
1	2



The screenshot shows a SQL IDE with a query editor and a result grid. The query editor contains the following SQL code:

```
10
11  -- 3. Que errores fueron registrados.
12 • select id_registro, descripcion_error, fecha_error from etl_errores;
13
14
```

The result grid shows the following data:

#	id_registro	descripcion_error	fecha_error
1	5099	total_multa incorrecto	2026-07-05 18:50:56
2	5002	id_prestamo duplicado	2026-07-05 18:50:56

Query 2 x fact_prestamos x etl_errores x etl_log x

Limit to 1000 rows

```
14
15 -- 4. Cual fue el último estado registrado en `etl_log`.
16 • select estado, fecha_ejecucion from etl_log order by fecha_ejecucion desc limit 1;
17
18
```

Result Grid

#	estado	fecha_ejecucion
1	FINALIZADO_CON_ERRORES	2026-07-05 18:50:57

Query 2 x fact_prestamos x etl_errores x etl_log x

Limit to 1000 rows

```
18
19 -- 5. Total de multas por carrera.
20 • select c.carrera, sum(f.total_multa) as total_multas from fact_prestamos f join dim_carrera c on f.id_carrera = c.id_carrera;
21
22
```

Result Grid

#	carrera	total_multa:
1	DNAM	1050.00
2	IRD	900.00
3	IDGS	750.00
4	ITI	560.00
5	IGE	450.00

Query 2 x fact_prestamos x etl_errores x etl_log x

Limit to 1000 rows

```
23 -- 6. Total de multas por categoria de libro.
24 • select l.categoria, sum(f.total_multa) as total_multas from fact_prestamos f join dim_libro l on f.id_libro = l.id_libro;
25
26
27 -- 7. Promedio de dias de prestamo por sede.
```

Result Grid

#	categoria	total_multa:
1	Inteligencia artificial	850.00
2	Analitica	710.00
3	Bases de datos	600.00
4	Matematicas	600.00
5	Sistemas	400.00
6	Software	200.00
7	Redes	200.00
8	Programacion	150.00

Query 2 x fact_prestamos x etl_errores x etl_log x

Limit to 1000 rows

```
26
27 -- 7. Promedio de dias de prestamo por sede.
28 • select s.sede, avg(f.dias_prestamo) as promedio_dias from fact_prestamos f join dim_sede s on f.id_sede = s.id_sede group by s.sede;
29
30
```

Result Grid

#	sede	promedio_dia:
1	Biblioteca Central	6.2000
2	Laboratorio Digital	4.5833
3	Sala Norte	4.8000
4	Sala Sur	6.0833

Query 2 x fact_prestamos x etl_errores x etl_log x

Limit to 1000 rows

```

28 • select s.sede, avg(f.dias_prestamo) as promedio_dias from fact_prestamos f join dim_sede s on f.id_sede = s.id_sede group by s.sede;
29
30
31 -- 8. Los 5 libros con mayor total de multa.
32 • select l.libro, sum(f.total_multa) as total_multas from fact_prestamos f join dim_libro l on f.id_libro = l.id_libro group by l.libro;

```

Result Grid

#	libro	total_multa
1	Fundamentos de IA	850.00
2	Estadística Aplicada	600.00
3	Bases de Datos I	500.00
4	Linux para Todos	400.00
5	Análisis de Datos	360.00

Query 2 x fact_prestamos x etl_errores x etl_log x

Limit to 1000 rows

```

34
35 -- 9. Prestamos detallados con fecha, alumno, carrera, libro, categoria, sede y total de multa.
36 • select f.id_prestamo, fe.fecha, a.alumno, c.carrera, l.libro, l.categoria, s.sede, f.total_multa from fact_prestamos f
37 join dim_alumno a on f.id_alumno = a.id_alumno
38 join dim_carrera c on f.id_carrera = c.id_carrera
39 join dim_libro l on f.id_libro = l.id_libro
40 join dim_sede s on f.id_sede = s.id_sede;
41
42

```

Result Grid

#	id_prestamo	fecha	alumno	carrera	libro	categoria	sede	total_multa
1	5015	2026-06-15	Diana Castillo	DNAM	Ingeniería de Software	Software	Sala Sur	40.00
2	5035	2026-06-07	Diana Castillo	DNAM	Ingeniería de Software	Software	Sala Sur	40.00
3	5055	2026-06-27	Diana Castillo	DNAM	Ingeniería de Software	Software	Sala Sur	40.00
4	5075	2026-06-19	Diana Castillo	DNAM	Ingeniería de Software	Software	Sala Sur	40.00
5	5095	2026-06-11	Diana Castillo	DNAM	Ingeniería de Software	Software	Sala Sur	40.00
6	5010	2026-06-10	Paola Reyes	DNAM	Fundamentos de IA	Inteligencia artificial	Sala Norte	50.00
7	5030	2026-06-02	Paola Reyes	DNAM	Fundamentos de IA	Inteligencia artificial	Sala Norte	50.00

```

42
43 -- 10. Conteo de prestamos por sede.
44 • select s.sede, count(*) as total_prestamos from fact_prestamos f
45 join dim_sede s on f.id_sede = s.id_sede group by s.sede;

```

Result Grid

#	sede	total_prestamo
1	Biblioteca Central	25
2	Laboratorio Digital	24
3	Sala Norte	25
4	Sala Sur	24

9. Breve explicación del flujo ETL.

Primero se lee el archivo csv con los datos de los préstamos. Después se hace una limpieza básica como quitar espacios, convertir fechas y asegurarse de que los datos numéricos estén correctos.

luego se valida la información, revisando duplicados de id_prestamo y que total_multa sea correcto. los registros válidos se guardan para cargarlos y los que tienen error se insertan en etl_errores.

Después se cargan los datos en las tablas del data warehouse: dim_alumno, dim_carrera, dim_libro, dim_sede, dim_fecha y finalmente en fact_prestamos. Al final se guarda un resumen de la ejecución en etl_log y se genera un reporte con todo el resultado del proceso.